

11424120 劉旻勳

第二題：

兩邊取拉普拉斯轉換

設 $X(s)=L\{x(t)\}$

$$L\{x'(t)\}=sX(s)-x(0) \Rightarrow L\{x''(t)\}=s^2X(s)-sx(0)-x'(0)$$

代入原方程：

$$2[s^2X(s)-sx(0)-x'(0)]+7[sX(s)-x(0)]+3X(s)=0$$

再代入 $x(0)=0, x'(0)=1$

$$\text{得 } 2(s^2X(s)-1)+7sX(s)+3X(s)=0$$

$$\Rightarrow (2s^2+7s+3)X(s)-2=0$$

$$\Rightarrow X(s)=2 / (2s^2+7s+3)$$

$$\text{因式分解： } 2s^2+7s+3=(2s+1)(s+3) \Rightarrow X(s)=2 / ((2s+1)(s+3))$$

部分分式分解

$$\text{設 } 2 / ((2s+1)(s+3))=(A / (2s+1))+(B / (s+3)) \Rightarrow 2=A(s+3)+B(2s+1)$$

$$\Rightarrow A=5 / 4, B=-5 / 2$$

$$\text{得： } X(s)=\left(\frac{5}{4} / (2s+1)\right)-\left(\frac{5}{2} / (s+3)\right)$$

寫成標準形式：

$$X(s)=\frac{2}{5}\left(\frac{1}{s+\frac{1}{2}}\right)-\frac{2}{5}\left(\frac{1}{s+3}\right)$$

取反拉普拉斯

利用

$$L^{-1}\{1 / (s+a)\}=e^{-at}$$

$$\text{得： } x(t)=\frac{2}{5}(e^{-t/2})-\frac{2}{5}(e^{-3t})$$

$$\text{ANS： } x(t)=\frac{2}{5}(e^{-t/2}-e^{-3t})$$

第七題：

傅立葉級數公式

區間 $[-\pi, \pi]$ 上,

$$f(x) = a_0 / 2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$a_0 = 1/\pi \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = 1/\pi \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

$$b_n = 1/\pi \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

求 a_0

$$a_0 = 1/\pi \int_{-\pi}^{\pi} (x + \pi) dx = 1/\pi \left[\int_{-\pi}^{\pi} x dx + \int_{-\pi}^{\pi} \pi dx \right]$$

第一項為奇函數積分：

$$\int_{-\pi}^{\pi} x dx = 0$$

第二項：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \pi dx = 2\pi^2$$

$$a_0 = 2\pi^2 / \pi = 2\pi$$

$$a_0 / 2 = \pi$$

求 a_n

$$a_n = 1/\pi \int_{-\pi}^{\pi} (x + \pi) \cos(nx) dx$$

分成兩項：

$$a_n = 1/\pi \left[\int_{-\pi}^{\pi} x \cos(nx) dx + \int_{-\pi}^{\pi} \pi \cos(nx) dx \right]$$

$x \cos(nx)$ 為奇函數，積分為 0。

$$\int_{-\pi}^{\pi} \pi \cos(nx) dx = 0 \Rightarrow a_n = 0$$

求 b_n

$$b_n = 1/\pi \int_{-\pi}^{\pi} (x + \pi) \sin(nx) dx$$

分成兩項：

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx + \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) dx$$

第二項為 0。

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx$$

由於 $x \sin(nx)$ 為偶函數：

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx$$

分部積分：

$$\text{令 } u=x, dv=\sin(nx) dx$$

$$\text{則 } du=dx, v=-\cos(nx) / n$$

$$\Rightarrow \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx = [-x \cos(nx) / n]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx$$

第二項為 0。

$$\text{所以 } \Rightarrow -\pi \cos(n\pi) / n = -\pi(-1)^n / n$$

因此

$$b_n = \frac{2}{\pi} (-\pi(-1)^n / n) = -2(-1)^n / n$$

$$b_n = 2(-1)^{(n+1)} / n$$

$$\text{寫出傅立葉級數 } f(x) = \pi + 2 \sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^{n+1} / n] \sin(nx)$$